



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса (Хакатона)
«Прогнозирование производства электроэнергии
ветроэлектростанцией»

Москва, 2026



А Р В Э
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

1. Глоссарий

АРВЭ – Ассоциация развития возобновляемой энергетики некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭ и низкоуглеродного водорода;

ПАО «ЭЛ5-Энерго» - энергогенерирующая компания, чьим мажоритарным акционером является ПАО «ЛУКОЙЛ», обеспечивающая электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей, имеет в своем портфеле 292 МВт ветроэлектростанций.

ООО «СКМ.ПРО» - ведущая компания в области моделирования и прогнозирования энергетических рынков;

ВИЭ – возобновляемые источники энергии;

ВЭС – ветроэлектростанция;

АО «СО ЕЭС» – Системный оператор Единой энергосистемы;

ГТП – группа точек поставки;

ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности.

2. Введение и контекст

В настоящее время мир переживает бум спроса на новые энергетические мощности, в том числе за счет масштабного строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта. Более 90% новых вводов энергетических мощностей обеспечивается за счет ВИЭ, где ключевую роль играют ветровые и солнечные электростанции.

Особенностью ВИЭ, которую необходимо учитывать при интеграции их системно значимых объемов в энергосистему, является зависимость выработки электроэнергии от погодных условий (инсоляции и скорости ветра).



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Повышение точности прогнозов выработки «зелёной» энергии позволяет не только оптимизировать режимы работы тепловых электростанций, но и в перспективе, повысить объем мощности ВИЭ, который учитывается при планировании балансов.

С 2021 года все объекты ВИЭ-генерации, функционирующие на ОРЭМ, обязаны предоставлять СО ЕЭС прогнозы генерации для их дальнейшего использования в расчете баланса энергорынка. Таким образом, в любой день СО ЕЭС располагает прогнозами, сформированными на 4 суток вперед.

Точность прогнозов должна соответствовать установленным нормативам, за нарушение которых предусмотрены финансовые санкции. Чем выше точность прогнозов, тем меньше штрафных санкций приходится выплачивать участникам рынка. Это стимулирует энергокомпании инвестировать в более точные методы прогнозирования.

На рынке активно развиваются независимые сервисы, предоставляющие метеоданные и оказывающие услуги по прогнозированию выработки ВИЭ. Для решения задач прогнозирования выработки ВИЭ подобные сервисы используют продвинутые модели на основе машинного обучения и постоянно их совершенствуют.

В совокупности, указанные обстоятельства формируют постоянный спрос на новые кадры в сфере IT со стороны ВИЭ-генераторов и IT-сервисов.

3. Общая информация

3.1. Положение о проведении конкурса (Хакатона) «Прогнозирование производства электроэнергии ветроэлектростанцией» (далее соответственно – Положение) определяет порядок и условия его проведения. Хакатон является соревнованием по решению задач, которое проходит на специализированной



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

онлайн-платформе, указанной в соответствующем уведомлении организатора (далее – онлайн-платформа), количество команд-участников Хакатона (далее – участники) не ограничено. Результатом участия в Хакатоне, позволяющем претендовать на получение приза, является корректно предоставленный временной ряд почасовых прогнозных значений выработки ВИЭ-генерации на участвующих объектах генерации, соответствующий условиям задач, поставленным перед командами.

3.2. Целью Хакатона является выработка новых решений в сфере прогнозирования выработки ВИЭ, а также популяризация возобновляемой энергетики в студенческой среде как перспективной отрасли для построения будущей карьеры.

3.3. Хакатон проводится организатором в лице АРВЭ при поддержке ПАО «ЭЛ5-Энерго», ООО «Скм.ПРО» и Национального исследовательского университета ИТМО.

3.4. Участвовать в Хакатоне могут команды составом от 1 до 5 человек.

4. Постановка задачи и порядок проведения Хакатона

Регистрация на Хакатон будет проходить на сайте АРВЭ и на онлайн-платформе в течение установленного в размещенном на сайте АРВЭ и/или онлайн-платформе уведомлении периода.

В рамках Хакатона предполагается разработка каждой командой-участником прогностической модели, которая по запросу формирует прогноз почасовой выработки электрической энергии выбранного объекта генерации ВЭС.

Для разработки, применения и тестирования модели командам-участникам будут предоставляться данные в отношении выбранной ВЭС поэтапно.



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Этап 1. Разработка модели.

Для разработки модели прогнозирования выработки ВЭС в день старта Хакатона, указанной в соответствующем уведомлении, размещенном на сайте АРВЭ и/или онлайн-платформе, участникам будут предоставлены:

- Характеристики ВЭС, необходимые для построения модели, в т.ч. географические координаты ее месторасположения, характеристики основного оборудования (установленная мощность, модель турбин, среднемесячное количество ВЭУ в ремонте, высота расположения гондолы).
- Исторические данные (за период с 01.01.2023 по 31.12.2025) по объемам почасового производства электроэнергии ВЭС.
- Исторические метеоданные в соответствующей локации (за период с 01.01.2023 по 31.03.2026), а также имеющиеся актуальные метеоданные за 2 квартал 2026 г. и метеопрогноз на 18.05.2026, которые будут использоваться для разработки прогностической модели и прогнозирования.

В период разработки модели у участников будет возможность валидировать свои прогнозы на платформе (в отношении фактических данных по выработке электроэнергии за период с 01.01.2026 по 31.03.2026) и видеть точность прогнозов других команд (количество попыток не ограничено).

Этап 2. Прогнозирование.

Дополнительно участникам будут предоставлены датасеты с актуальными имеющимися данными за 2 квартал 2026 г. Данные будут размещены на онлайн-платформе не позднее 12:00 дня i.

На основании данных, предоставленных на втором этапе, участники прогнозируют и загружают на онлайн-платформу, а также направляют на адреса



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

электронной почты info@rreda.org и analytics@rreda.org до 23:59 дня i комплект следующих файлов:

- Ссылка на открытый репозиторий GitHub (<https://github.com/>), по которой должен быть доступен код обучения модели, код для инференса, файл README.md с инструкцией по установке зависимостей и запуску, пояснительная записка формата A4, которая содержит описание расчетной модели и алгоритм ее работы в текстовом виде в формате word (не более 2 листов, набранных 12-м кеглем);

- ссылка на ZIP-архив, дублирующий файлы из GitHub репозитория, а также весь код решения, веса обученной модели (в случае использования методов машинного обучения) и предсказанные данные выработки электроэнергии ветроэлектростанцией на день i .

- Почасовой прогноз выработки ВЭС на период с 01.01.2026 по 31.03.2026 и на день i в формате csv (один столбец со значениями величин выработки ВЭС, предсказанными на каждый час указанного временного диапазона в формате, соответствующем формату предоставленных исторических данных), который должен быть воспроизводим на вышеуказанной расчетной модели. Этот файл используется для автоматической оценки и отображается в лидерборде.

Решение должно быть полностью воспроизводимым:

- запуск по инструкции из файла README.md должен приводить к получению тех же результатов;

- при использовании генератора случайных чисел, необходимо обеспечить детерминированность, фиксируя его состояние для получения одинаковых результатов при каждом запуске (в случае применения языка программирования Python - фиксировать random seed);



А Р В Э
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

- все зависимости должны быть явно указаны.

Этап 3. Подведение итогов.

На основании фактических данных по выработке ВЭС организатор оценивает точность прогнозов участников. Жюри оценивает саму расчетную модель.

Оценка погрешности прогноза (x) будет рассчитываться как среднее за рассматриваемый период почасовое значение нормированного модуля отклонения:

$$x_t = \frac{|G_{a_t} - G_{f_t}|}{N_{уст}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

G_{a_t} – фактическая выработка ВЭС в час t ; G_{f_t} – прогнозная выработка ВЭС в час t , $N_{уст}$ – установленная мощность станции ($N_{уст} = 90,09$ МВт).

Прогнозу с наименьшей погрешностью (x_{min}) будет присвоена оценка 10 баллов, с наибольшей погрешностью (x_{max}) – ноль баллов. Прочим прогнозам (x) будет присвоена оценка, рассчитываемая, как умноженное на 10 отношение разницы x_{max} и соответствующей погрешности x и разницы погрешностей x_{max} и x_{min} . В случае, если все прогнозы имеют одинаковую погрешность, оценка точности принимается равной 10 баллам.

Оценка точности прогноза производится путем взвешивания оценки прогноза, рассчитанной в отношении первого квартала 2026 г., и оценки прогноза, рассчитанной для дня i , с весами 0,9 и 0,1 соответственно.

Оценка качества модели будет определяться жюри по 10-бальной шкале на основе представленных материалов только в отношении 10 работ с наименьшей погрешностью прогноза в отношении первого квартала 2026 г., не превышающей 20%.



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Итоговая оценка будет рассчитана путем взвешивания средней оценки точности прогноза и средней оценки качества модели с весами 0.75 и 0,25, соответственно (при наличии оценки жюри). При отсутствии оценки жюри итоговая оценка принимается равной оценке точности прогноза. Итоговая оценка для работ с погрешностью выше 20% в отношении первого квартала 2026 г. производиться не будет.

5. Порядок регистрации и участия в Хакатоне.

5.1. Регистрация команд, желающих участвовать в Хакатоне, осуществляется капитаном команды в сроки, указанные в п. 4, на сайте АРВЭ и онлайн-платформе путем создания команды и заполнения заявки (далее— заявка).

5.2. В заявке, указанной в подпункте 5.1 необходимо указать следующие сведения в отношении всех членов команды: адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; ФИО; ФИО члена команды — капитана, а также подписанное всеми членами команды согласие с условиями настоящего Положения, по предложенной при заполнении форме.

5.3. Заполнив и отправив заявку, члены команды тем самым подтверждают, что ознакомлены с условиями настоящего Положения. В случае указания неверных данных в заявке, организатор имеет право отказать такому лицу в допуске к участию в Хакатоне и/или в выдаче приза из состава призового фонда, определенного в уведомлении организатора о проведении Хакатона.

5.5. Подтверждая участие в Хакатоне путем направления заявки (заявка подается одна на команду, к которой в соответствии с подпунктом 5.2 прилагается подписанное каждым членом команды согласие), каждый член команды:



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

– подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином Российской Федерации, имеет законное право на предоставление организатору данных, указанных в заявке, и такие данные являются полными и действительными на момент их предоставления организатору;

– подтверждает, что действует по собственной доброй воле в личных законных целях и интересах;

– гарантирует указание в заявке достоверной информации, подтверждает, что им не использовались чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, а также вымышленных лиц), не размещался номер телефона / email, права на использование которых отсутствуют у участника;

– подтверждает, что дает согласие о неразглашении и не использовании в личных целях конфиденциальной информации, полученной в результате участия в Хакатоне от организатора, соответствующее п. 6 настоящего Положения.

– подтверждает, что он уведомлен и соглашается с тем, что организатор, не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации участников, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля организатора, или в результате противоправных действий третьих лиц;

– дает свое согласие на передачу организатору прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные участником в ходе проведения Хакатона, в полном объеме.

5.7. Участники направляют информацию, указанную в пункте 5.2 настоящего Положения, а также подписанное всеми членами команды согласие с условиями настоящего Положения на адреса электронной почты info@rreda.org и analytics@rreda.org.



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

6. Конфиденциальная информация.

Регистрация и/или участие в Хакатоне (в том числе в составе жюри) означает принятие на себя обязательств, в рамках которых все участники (в т.ч. члены команды-участника) обязуются не разглашать, не передавать и не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам, в том числе посредством публикации в открытых источниках, а также не использовать конфиденциальную информацию в целях, не связанных с участием в Хакатоне. К конфиденциальной информации относятся данные о производстве электрической энергии, и характеристики ВЭС, необходимые для построения модели, предоставленные организатором при поддержке собственников и(или) иных законных владельцев ветроэлектростанций командам-участникам в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Конфиденциальная информация является коммерческой тайной, обладателями которой являются собственник и(или) иной законный владелец ветроэлектростанции. Настоящим организатор подтверждает, что полученная им конфиденциальная информация, для целей ее передачи командам-участникам, содержит гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (полное наименование и место нахождения).

6.1. Использование логотипов и упоминание в СМИ

Организатор, участники и иные лица, привлекаемые к проведению Хакатона, обязуются не использовать логотипы, фирменные наименования, товарные знаки, а также не осуществлять публичные упоминания организации, предоставившей информацию для проведения Хакатона в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, в средствах массовой информации, включая сеть «Интернет», в рекламных, презентационных и иных целях, не связанных с



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

непосредственным проведением Хакатона, без предварительного согласования с соответствующей организацией.

7. Персональные данные.

7.1. Подтверждая участие в Хакатоне в порядке, предусмотренном в п. 5.5 Положения, все члены команды-участника подтверждают свое согласие на обработку организатором персональных данных, указанных в уведомлении о проведении Хакатона, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ в целях участия в Хакатоне, а также в целях дальнейших коммуникаций, в т.ч. в рамках выдачи призов и возможных предложений о дальнейшем сотрудничестве.

В целях настоящего раздела Положения «обработка» персональных данных означает их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) организатору в лице Ассоциации развития возобновляемой энергетики, (ОГРН 1167700075212, Юридический адрес: 127051, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 12, подъезд 6, офис 1220).

7.2. Участник, выражает свое согласие на получение от организатора информационных сообщений или предложений о работе.